वज्ञिान मॉक टेस्ट 1 (2025)

Science Mock Test 1 (2025)

समय / Time: 45 मनिट / minutes · पूर्णांक / Maximum marks: 60 · पुस्तकिा सेट / Booklet set: A

नर्दिेश / Instructions

- इस पुस्तकिा में 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनविार्य हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लएि उस प्रश्न के अंकों का एक-तहिाई काटा जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वकिल्पों में से केवल एक सही है।
- This booklet has 30 questions. All questions are compulsory and each carries 2 marks.
- One-third of the marks of a question will be deducted for each wrong answer.
- Only one of the four options of each question is correct.

1. नम्निलखिति कथनों पर वचिार कीजएि: 1. तय की गई दूरी शून्य न होने पर भी वस्थिापन शून्य हो सकता है। 2. दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। 3. वस्थिापन का परमिाण तय की गई दूरी से अधकि हो सकता है। सही कथन कौन-से हैं?

Consider the following statements: 1. Displacement can be zero even when the distance covered is not zero. 2. Distance is never negative. 3. The magnitude of displacement can be greater than the distance covered. Which of the statements are correct?

(A) केवल 2 और 3 / 2 and 3 only

(B) केवल 1 और 3 / 1 and 3 only

(C) केवल 1 और 2 / 1 and 2 only

(D) 1, 2 और 3 / 1, 2 and 3

2. एक कार 120 km दूर स्थति शहर तक 40 km/h की चाल से जाती है और उसी मार्ग से 60 km/h की चाल से वापस लौटती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कतिनी है?

A car travels to a town 120 km away at a speed of 40 km/h and returns along the same route at 60 km/h. What is the average speed of the car for the whole journey?

(A) 50 km/h / 50 km/h

(B) 45 km/h / 45 km/h

(C) शून्य / Zero

(D) 48 km/h / 48 km/h

3. एक कार वरिाम से चलकर 5 s में 20 m/s का वेग प्राप्त करती है। कार का त्वरण कतिना है?

A car starts from rest and reaches a velocity of 20 m/s in 5 s. What is its acceleration?

(A) 4 m/s^2 / 4 m/s^2

(B) 100 m/s^2 / 100 m/s^2

(C) 0.25 m/s^2 / 0.25 m/s^2

(D) 25 m/s^2 / 25 m/s^2

4. 20 m/s के वेग से चल रही एक बस में ब्रेक लगाने पर 5 m/s^2 का एकसमान मंदन उत्पन्न होता है। रुकने से पहले बस कितनी दूरी तय करेगी?

A bus moving at 20 m/s gets a uniform retardation of 5 m/s^2 when the brakes are applied. How far will it travel before stopping?

(A) 20 m / 20 m

(B) 40 m / 40 m

(C) 80 m / 80 m

(D) 4 m / 4 m

5. कथन (A): रस्साकशी में जब दोनों दल बराबर बल से रस्सी खींचते हैं, तो रस्सी किसी भी ओर नहीं खिसकती। कारण (R): ऐसी स्थिति में रस्सी पर लगने वाले बल संतुलित होते हैं, अतः परिणामी बल शून्य होता है।

Assertion (A): In a tug of war, when both teams pull the rope with equal force, the rope does not move to either side. Reason (R): In this situation the forces on the rope are balanced, so the resultant force is zero.

(A) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। / Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.

(B) A और R दोनों सत्य हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.

(C) A सत्य है, परंतु R असत्य है। / A is true, but R is false.

(D) A असत्य है, परंतु R सत्य है। / A is false, but R is true.

6. कालीन को छड़ी से पीटने पर उससे धूल के कण झड़ जाते हैं। यह किसका उदाहरण है?

When a carpet is beaten with a stick, dust particles come out of it. This is an example of:

(A) गति का जड़त्व / Inertia of motion

(B) दिशा का जड़त्व / Inertia of direction

(C) विराम का जड़त्व / Inertia of rest

(D) गति का तृतीय नियम / The third law of motion

7. 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 N का असंतुलित बल लगाया जाता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण है:

An unbalanced force of 10 N acts on a body of mass 2 kg. The acceleration produced in the body is:

(A) 20 m/s^2 / 20 m/s^2

(B) 5 m/s^2 / 5 m/s^2

(C) 0.2 m/s^2 / 0.2 m/s^2

(D) 12 m/s^2 / 12 m/s^2

8. रॉकेट का ऊपर की ओर उठना मुख्य रूप से किस नियम पर आधारित है?

The upward motion of a rocket is mainly based on:

(A) न्यूटन का गति का तृतीय नियम / Newton's third law of motion

(B) न्यूटन का गति का प्रथम नियम / Newton's first law of motion

(C) हुक का नियम / Hooke's law

(D) आर्किमिडीज़ का सिद्धांत / Archimedes' principle

9. 50 N का एक बल किसी वस्तु पर उसके विस्थापन की दिशा से 60° के कोण पर लगता है और वस्तु 10 m विस्थापित होती है। किया गया कार्य कितना है? (cos 60° = 0.5)

A force of 50 N acts on an object at an angle of 60° to its displacement, and the object is displaced by 10 m. How much work is done? (cos 60° = 0.5)

(A) 500 J / 500 J

(B) 433 J / 433 J

(C) 0 J / 0 J

(D) 250 J / 250 J

10. किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं?

What is the energy possessed by an object because of its motion called?

(A) स्थितिज ऊर्जा / Potential energy

(B) रासायनिक ऊर्जा / Chemical energy

(C) गतिज ऊर्जा / Kinetic energy

(D) नाभिकीय ऊर्जा / Nuclear energy

11. ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार —

According to the law of conservation of energy —

(A) ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, परंतु नष्ट नहीं की जा सकती / energy can be created but cannot be destroyed

(B) ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, परंतु उत्पन्न नहीं की जा सकती / energy can be destroyed but cannot be created

(C) किसी भी रूपांतरण में कुल ऊर्जा सदैव बढ़ती है / the total energy always increases in any transformation

(D) ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट; इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है / energy can neither be created nor destroyed; it can only be changed from one form to another

12. कथन (A): मट्टिी का तेल जल की तुलना में प्रकाशतः सघन माध्यम है। कारण (R): मट्टिी के तेल का द्रव्यमान घनत्व जल से अधकि होता है।

Assertion (A): Kerosene is optically denser than water. Reason (R): Kerosene has a greater mass density than water.

(A) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है / Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(B) A और R दोनों सत्य हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

(C) A सत्य है, परंतु R असत्य है / A is true but R is false

(D) A असत्य है, परंतु R सत्य है / A is false but R is true

13. एक प्रकाश करिण समतल दर्पण के पृष्ठ से 30° का कोण बनाते हुए उस पर पड़ती है। परावर्तन कोण कतिना होगा?

A ray of light strikes a plane mirror making an angle of 30° with the mirror surface. What is the angle of reflection?

(A) 30° / 30°

(B) 60° / 60°

(C) 120° / 120°

(D) 90° / 90°

14. नई कार्तीय चह्नि परपिाटी के अनुसार नम्निलखिति में से कौन-सा कथन सही है?

According to the New Cartesian sign convention, which of the following statements is correct?

(A) अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है / The focal length of a concave mirror is negative and that of a convex mirror is positive

(B) वस्तु दूरी u सदैव धनात्मक होती है / The object distance u is always positive

(C) मुख्य अक्ष से नीचे की ऊँचाई धनात्मक मानी जाती है / Heights below the principal axis are taken as positive

(D) आपतति प्रकाश की दशिा में मापी गई दूरयिाँ ऋणात्मक होती हैं / Distances measured in the direction of the incident light are negative

15. वभिवांतर मापने वाला यंत्र कौन-सा है और उसे परपिथ में कैसे जोड़ा जाता है?

Which instrument measures potential difference, and how is it connected in a circuit?

(A) ऐमीटर, श्रेणीक्रम में / Ammeter, in series

(B) वोल्टमीटर, पार्श्वक्रम में / Voltmeter, in parallel

(C) वोल्टमीटर, श्रेणीक्रम में / Voltmeter, in series

(D) ऐमीटर, पार्श्वक्रम में / Ammeter, in parallel

16. R प्रतिरोध वाले एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। तार का नया प्रतिरोध होगा:

A wire of resistance R is stretched to twice its length while its volume stays the same. The new resistance of the wire is:

(A) R/2 / R/2

(B) R / R

(C) 2R / 2R

(D) 4R / 4R

17. विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है?

What is the SI unit of electric current?

(A) वोल्ट / volt

(B) ओम / ohm

(C) ऐम्पियर / ampere

(D) कूलॉम / coulomb

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने के पानी को रोगाणुमुक्त करने में होता है। 2. धोने के सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में होता है। 3. बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। सही कथन हैं:

Consider the following statements: 1. Bleaching powder is used to disinfect drinking water. 2. Washing soda is used to remove permanent hardness of water. 3. Baking soda gives sodium hydroxide on heating. The correct statements are:

(A) केवल 1 / 1 only

(B) केवल 2 और 3 / 2 and 3 only

(C) केवल 1 और 3 / 1 and 3 only

(D) केवल 1 और 2 / 1 and 2 only

19. निम्नलिखित में से कौन-सा गंधीय सूचक है?

Which of the following is an olfactory indicator?

(A) लिटमस / Litmus

(B) वनीला सत / Vanilla essence

(C) मेथिल ऑरेंज / Methyl orange

(D) हल्दी / Turmeric

20. वलियन X का pH 2 तथा वलियन Y का pH 4 है। X में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता Y की तुलना में:

Solution X has pH 2 and solution Y has pH 4. Compared with Y, the hydrogen ion concentration in X is:

(A) 2 गुना अधकि है / 2 times more

(B) 100 गुना अधकि है / 100 times more

(C) 100 गुना कम है / 100 times less

(D) 2 गुना कम है / 2 times less

21. फुलेरीन (C_{60}) अणु की आकृतकिसिके समान होती है?

The shape of a fullerene (C_{60}) molecule resembles a:

(A) फुटबॉल / football

(B) षट्कोणीय परतें / set of hexagonal layers

(C) दृढ़ त्रविमिीय जालक / rigid three-dimensional network

(D) सीधी शृंखला / straight chain

22. कार्बन परमाणु की संयोजकता कतिनी है?

What is the valency of a carbon atom?

(A) 1 / 1

(B) 2 / 2

(C) 3 / 3

(D) 4 / 4

23. $CH_3CH_2CH_2OH$ का IUPAC नाम है:

The IUPAC name of $CH_3CH_2CH_2OH$ is:

(A) प्रोपेनैल / propanal

(B) प्रोपेनोन / propanone

(C) प्रोपेनॉल / propanol

(D) प्रोपेनॉइक अम्ल / propanoic acid

24. पादप कोशकिा भत्तिकि संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है?

Which statement about the plant cell wall is NOT correct?

(A) यह पूर्णतः पारगम्य होती है / It is freely permeable

(B) यह तनु माध्यम में कोशकिा को फटने से बचाती है / It protects the cell from bursting in a dilute medium

(C) यह वरणात्मक पारगम्य होती है और पदार्थों के प्रवेश को नयिंत्रति करती है / It is selectively permeable and controls the entry of substances

(D) दो पड़ोसी कोशकिाओं को मध्य पटलकिा जोड़ती है / The middle lamella joins two neighbouring cells

25. कोशकिा की "आत्मघाती थैली" कसिे कहते हैं?

Which organelle is called the "suicide bag" of the cell?

(A) लयनकाय / Lysosome

(B) रक्तिकिा / Vacuole

(C) हरतिलवक / Chloroplast

(D) केंद्रकि / Nucleolus

26. नम्निलखिति में से कौन-सा असीमकेन्द्रकी जीव है?

Which of the following is a prokaryotic organism?

(A) यीस्ट / Yeast

(B) अमीबा / Amoeba

(C) क्लैमाइडोमोनास / Chlamydomonas

(D) नील-हरति शैवाल (सायनोबैक्टीरयिा) / Blue-green algae (cyanobacteria)

27. अर्धसूत्री वभिाजन पूरा होने पर एक जनक कोशकिा से कतिनी संतत कोशकिाएँ बनती हैं?

How many daughter cells does one parent cell produce at the end of meiosis?

(A) दो / Two

(B) चार / Four

(C) छह / Six

(D) आठ / Eight

28. कथन (A): जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की तुलना में अधकि होती है। कारण (R): जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थति ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है।

Assertion (A): Aquatic organisms breathe at a faster rate than terrestrial organisms. Reason (R): The amount of oxygen dissolved in water is much lower than the amount of oxygen in air.

(A) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है / Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(B) A और R दोनों सत्य हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

(C) A सत्य है, परंतु R असत्य है / A is true but R is false

(D) A असत्य है, परंतु R सत्य है / A is false but R is true

29. वृक्कों में प्रतदिनि लगभग 180 लीटर प्रारंभकि नस्यिंद बनता है, फरि भी केवल एक-दो लीटर मूत्र उत्सर्जति होता है। इसका मुख्य कारण क्या है?

The kidneys form about 180 litres of initial filtrate every day, yet only one or two litres of urine are excreted. What is the main reason?

(A) नलकिा स्रावण / Tubular secretion

(B) केशकिागुच्छ में नस्यिंदन का रुक जाना / Filtration stopping in the glomerulus

(C) वृक्क नलकिा में अधकिांश जल का पुनरवशोषण / Reabsorption of most of the water in the kidney tubule

(D) मूत्राशय में जल का वाष्पन / Evaporation of water in the urinary bladder

30. अमरबेल (Cuscuta) में कसि प्रकार का पोषण पाया जाता है?

What type of nutrition is found in Cuscuta (amarbel)?

(A) स्वपोषी / Autotrophic

(B) मृतजीवी / Saprophytic

(C) प्राणसिमभोजी / Holozoic

(D) परजीवी / Parasitic